

جمهوری اسلامی ایران — وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع آفاق



جامع کاربری و راهبری سامانه یکپارچه آفاق راهنمای

انتخاب واحد، کارنامه رسمی، پذیرش سنجش، موتور گردش کار پویا (BPM)، استعلام ایرانداک و پایش SLA برای اساتید، دانشجویان، مدیران گروه و کارشناسان آموزشی شامل مازولهای اساتید، برنامه ریزی درسی، راهنمای کامل عملیاتی

نسخه مستند:	۲۰ (ویرایش جامع سازمانی ۱۴۰۵)
مخاطبان هدف:	اساتید و هیئت علمی، دانشجویان، مدیران گروههای آموزشی، کارشناسان آموزش و مالی
معماری فنی:	Next.js 14 App Router + PostgreSQL + Redis + Drizzle ORM
تاریخ انتشار:	شهریور ۱۴۰۵ / سپتامبر ۲۰۲۶

فهرست فصول و راهنمای تفصیلی

۳	فصل ۱: راهنمای اساتید و اعضای هیئت علمی (حضور و غیاب، قرارداد، بارمبندی و ثبت نمرات)
۵	فصل ۲: برنامه‌ریزی درسی، چارت سرفصل و چیدمان ضدتقلب آزمون‌ها
۷	فصل ۳: پورتال تحصیلی دانشجو (انتخاب واحد با Redis، کارنامه رسمی و کارت آزمون)
۹	فصل ۴: میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجویی (BPM و تسویه حساب موازی)
۱۱	فصل ۵: اتصال به وب‌سرویس‌ها و همانندجویی پایان‌نامه ایرانداک (Service Tasks)
۱۳	فصل ۶: مدیریت مهلت‌های زمانی (SLA)، نقشه حرارتی و پایش گلوگاه‌های اداری
۱۵	فصل ۷: هسته هویتی، پذیرش سازمان سنجش و فرمول‌ساز شماره دانشجویی
۱۷	فصل ۸: ماتریس پویای سطوح دسترسی (RBAC) و آموزش مجازی (BigBlueButton)
۱۹	فصل ۹: داشبوردهای زنده مدیریتی، گزارش‌های مقایسه‌ای و خودارزیابی پرسنل
۲۱	فصل ۱۰: جدول حساب‌های کاربری نمونه دمو و راهنمای رفع اشکال (FAQ)

فصل ۱: راهنمای اساتید و اعضای هیئت علمی

۱.۱. اعلام ساعات حضور ترم و ترجیحات تدریس (/professor/availability/)

زمانی مجاز خود را در تقویم هفتگی انتخاب می‌کنند تا سیستم برنامه‌ریزی مدیر گروه از تخصیص کلاس در ساعات تداخل جلوگیری نماید. اساتید پیش از آغاز برنامه‌ریزی ترم، روزها و بازه‌های

۱.۲. حضور و غیاب ۱۶ جلسه‌ای و تطبیق هوشمند گیت ورود (/professor/attendance/)

خودکار غیبت‌های مجاز (حداکثر ۳/۱۶). دانشجویانی با بیش از ۳ غیبت به صورت خودکار به وضعیت «محروم از آزمون» تغییر وضعیت می‌یابند.

- ثبت لیست حضور دانشجو: محاسبه
- لاگین استاد در کامپیوتر کلاسی پای تخته یا گیت بیومتریک ورود دانشگاه به عنوان حضور معتبر ثبت شده و کسر کارکرد حقوق نخواهد داشت.
- ثبت حضور ضمنی (Implicit Attendance):
- زنجیره کلاس‌های متوالی (Chain Matching): در کلاس‌های پشت‌سرهم (مثل ۸:۰۰-۱۰:۰۰ و ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰)، ثبت حضور کلاس اول به صورت خودکار برای کلاس دوم اعمال می‌شود.
- زنجیره کلاس‌های متوالی (Chain Matching)

داشبورد هیئت علمی و اساتید (Professor Management)

ثبت حضور و غیاب ۱۶ جلسه‌ای، قرارداد ۲FA و بارم‌بندی نمرات با OTP

لیست حضور و غیاب ۱۶ جلسه ترم جاری

درس: ساختمان داده‌ها (گروه ۱) - استاد: دکتر جمیل احمدی

✓ محاربه آزمون	علیرضا پرویزمند (۳۱۴۱۲۰۰۱)	۱۴ جلسه حاضر - ۰ غیبت
✓ محاربه آزمون	نگین شجاعی (۳۱۴۱۲۰۰۲)	۱۴ جلسه حاضر - ۰ غیبت
✗ محروم (بیش از ۳/۱۶)	سهراب کبانی (۳۱۴۱۲۰۰۳)	۱۰ جلسه حاضر - ۴ غیبت
✓ محاربه آزمون	مریم صادقی (۳۱۴۱۲۰۰۴)	۱۴ جلسه حاضر - ۰ غیبت

✓ تطبیق حضور ضمنی (Implicit Attendance) و گیت بیومتریک:
ورود پای تخته کلاس ۲-۱ در ساعت ۷:۵۵ - باید و در کارکرد ماهانه ثبت شد.

قرارداد تدریس و بارم‌بندی نمرات آزمون

□ قرارداد حق‌التدریس و حکم کارگزینی نیمسال اول ۱۴۰۵:

- پایه حق‌التدریس: استادیار (صرب ۱.۲۵ تخصصی)
- کسر مالیات تکلیفی ۱۰٪ + بیمه روزانه تامین اجتماعی
- وضعیت امضا: ✓ امضای الکترونیک ۲FA با پیامک در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
- کد پیگیری امضا: SIGN-OTP-9921445

□ قفل امن نهایی نمرات و ارسال رمز یکبار مصرف OTP:

- نمرات تئوری، عملی و میان‌ترم محاسبه گردید.
- مهلت قانونی نهایی‌سازی: ۴۸ ساعت پس از آزمون

□ ارسال رمز باید پیامکی (OTP) و نهایی‌سازی نمرات

پس از قفل، تغییر نمره صرفاً با تشکیل شورای تجدیدنظر امکان‌پذیر است.

۱.۳. قرارداد حق‌التدریس و بارم‌بندی نمرات با رمز یکبارمصرف OTP

- قرارداد الکترونیک ۲FA: احکام تدریس با کسر ۱۰٪ مالیات تکلیفی و بیمه روزانه تامین اجتماعی محاسبه و با پیامک OTP امضا می‌شود.
- میان‌ترم و پایانی، با دریافت رمز یکبارمصرف (OTP) نمرات را نهایی می‌کنند. مهلت قانونی نهایی‌سازی ۴۸ ساعت پس از آزمون است.
- قفل نمرات و ارسال رمز پیامکی: اساتید پس از بارم‌بندی نمرات

فصل ۲: برنامه‌ریزی درسی و چیدمان ضدتقلب امتحانات

۲.۱. کاتالوگ دروس و جارت سرفصل‌ها (admin/curriculum/)

عملی، تعیین پیش‌نیازها و هم‌نیازها، تفکیک دروس توصیفی (Pass/Fail) از دروس نمره‌دار عددی (۰ تا ۲۰) و کنترل ضرایب در معدل کل. تعریف واحدهای نظری و

۲.۲. برنامه‌ریزی هفتگی مدیر گروه و حل تداخل (admin/scheduling/)

ماتریس هوشمند تطبیق ساعات اساتید با اتاق‌ها و سالن‌های کلاسی جهت جلوگیری از تداخل فضا و زمان.

برنامه‌ریزی درسی و چیدمان ضدتقلب امتحانات (Exam Engine)

جارت پیش‌نیازها، حل تداخل ساعات کلاس و چیدمان ماتریسی صندلی آزمون

کاتالوگ دروس، سرفصل و جارت پیش‌نیازها

نرم ۱

مبانی برنامه‌نویسی (بازه ۳ واحد)
فاقد پیش‌نیاز

نرم ۲

ساختار داده‌ها (تخصصی ۳ واحد)
پیش‌نیاز: مبانی برنامه‌نویسی

نرم ۳

طراحی الگوریتم‌ها (تخصصی ۳ واحد)
پیش‌نیاز: ساختار داده‌ها

نرم ۴

هوش مصنوعی (تخصصی ۳ واحد)
پیش‌نیاز: طراحی الگوریتم

✓ کنترل خودکار تقدم و تاخر سرفصل و سقف واحد در زمان انتخاب واحد
کف واحد: ۱۲ واحد - سقف واحد: ۲۰ واحد - سقف معدل الف: ۲۲ واحد

موتور ضدتقلب و چیدمان صندلی آزمون (سالن مرکزی)

الگوریتم تفکیک رشته‌های مجاور جهت جلوگیری از شباهت پاسخ‌ها

شماره ۱ کامپیوتر بارکد صندلی: SCAN-QR	شماره ۲ برق بارکد صندلی: SCAN-QR	شماره ۳ کامپیوتر بارکد صندلی: SCAN-QR
شماره ۴ عمران بارکد صندلی: SCAN-QR	شماره ۵ صنایع بارکد صندلی: SCAN-QR	شماره ۶ عمران بارکد صندلی: SCAN-QR
شماره ۷ کامپیوتر بارکد صندلی: SCAN-QR	شماره ۸ برق بارکد صندلی: SCAN-QR	شماره ۹ کامپیوتر بارکد صندلی: SCAN-QR

✓ **تجميع اوراق امتحانی و تحویل به مخزن قرنطینه با توکن امنیتی**
نیت ورود داوطلبان توسط مراقب با اسکن بارکد کارت آزمون

۲.۳. موتور چیدمان ضدتقلب امتحانات و زنجیره تحویل مخزن (admin/exams/)

- چیدمان شطرنجی و ماتریسی صندلی‌ها: عدم مجاورت دانشجویان هم‌رشته در سالن آزمون.
- تجميع سالن‌ها و سد قرنطینه (Multi-Hall Barrier Aggregation): اوراق آزمون پس از پایان در سالن‌ها تجميع شده و پس از شمارش دقیق به مخزن تحویل داده می‌شود.
- تحویل اوراق به استاد با توکن امنیتی و گیت بازگشت به بایگانی آموزش جهت تسویه نهایی.

فصل ۳: پورتال تحصیلی دانشجو (انتخاب واحد و کارنامه کل)

۳.۱. سامانه انتخاب واحد هوشمند با اتاق انتظار (Redis \$۶۹۰.۶)

سیستم همزمان پیش‌نیازها، سقف واحد (۱۲ تا ۲۰ واحد، ۲۴ واحد برای معدل الف) و تداخل ساعات کلاسی و امتحانی را کنترل می‌کند. در بازه ثبت‌نام، با مدیریت صف در حافظه Redis، ثبت قطعی بدون قفل دیتابیس انجام می‌شود.

انتخاب واحد هوشمند و کارنامه کل تحصیلی (Transcript)

اتاق انتظار (Redis \$۶۹۰.۶)، محاسبه دروس توصیفی و مصوبه حذف نمره ردی

سامانه انتخاب واحد و کنترل اتاق انتظار Redis

اتاق انتظار (Redis \$۶۹۰.۶) فعال و آماده:
طریقت لحظه‌ای کنش‌شده در حافظه - موقعیت در صف: مجاز به ثبت آس

✓ اخذ قطعی

ساختمان داده‌ها (۳ واحد)
یکشنبه/سه‌شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ دکتر احمدی

✓ اخذ قطعی

معماری کامپیوتر (۳ واحد)
دوشنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ دکتر حسینی

✓ اخذ قطعی

آر معاری (۱ واحد)
دوشنبه ۱۲:۰۰-۰۱:۰۰ (توصیفی) - مهندس رضایی

✓ اخذ قطعی

ریان تخصصی (۲ واحد)
چهارشنبه ۱۲:۰۰-۰۱:۰۰ دکتر علوی

مجموع واحدهای اخذشده: ۹ واحد (مجاز تا ۲۰ واحد)

کارنامه کل تحصیلی (نسخه اداری رسمی با استناد آیین‌نامه)

آیین‌نامه ملاک عمل: مصوب ۱۳۹۶ (حذف نمره ردی پس از قبولی در معدل کل)

نام درس	واحد	نمره	وضعیت
ریاضی عمومی ۱	۳	۱۸.۵۰	قبول (عادی)
فیزیک ۱	۳	۱۷.۰۰	قبول (عادی)
آزمایشگاه فیزیک ۱	۱	قبول (توصیفی)	عدم تأثیر در معدل
برنامه‌نویسی مقدماتی	۳	۱۹.۲۵	قبول ممتاز

خلاصه کارنامه کل:
کل واحدهای گذرانده: ۵۸ واحد - واحدهای مؤثر در معدل: ۵۴ واحد
معدل کل دوره (GPA): ۱۸.۶۵ (دانشجوی ممتاز - رتبه الف)

۳.۲. کارنامه کل تحصیلی با استناد به مصوبات آیین‌نامه (student/)

- محاسبه معدل کل (GPA) با تفکیک دروس توصیفی (عدم ورود به مخرج معدل).
- اعمال مصوبه حذف نمره مردودی پس از قبولی (EXCLUDE_IF_PASSED مصوب ۱۳۹۶ به بعد).
- سند رسمی کارنامه چاپی شامل سربرگ وزارت علوم، مشخصات سجلی، ریزنمرات نیمسال‌ها و محل مهر اداره آموزش.

فصل ۴: میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجویی (BPM)

۴.۱. گواهی اشتغال به تحصیل هوشمند و بارکد امنیتی

عدم بدهی شهریه؛ در صورت احراز شرایط، صدور آئی سند رسمی PDF دارای بارکد QR و امضای دیجیتال بدون نیاز به مراجعه حضوری. بررسی خودکار (Auto-Check) ثبت‌نام فعال ترم و

میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجو

ثبت فرم‌های بویا، پیگیری تایم‌لاین گردش کار و صدور سند رسمی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا

هدف درخواست:

تمدید معافیت تحصیلی ترم جاری

✓ احراز شرایط سیستمی هوشمند (Auto-Check):

- ثبت‌نام ترم ۱۴۰۵-۱: فعال (۱۸ واحد قطعی)
- تراز شهریه مالی: تسویه شده و فاقد بدهی

صادر آئی گواهی با بارکد امنیتی و امضا

جمهوری اسلامی ایران - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع آفاق - معاونت آموزشی

شماره سند: CERT-1405-9921

بدین‌وسیله گواهی می‌شود:

دانشجو علیرضا پیرزمند به شماره دانشجویی ۳۱۴۱۲۰۰۱ در مقطع کارشناسی
پوسته رشته مهندسی کامپیوتر در نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اشتغال به تحصیل
دارد و وضعیت تحصیلی ایشان فعال و مجاز می‌باشد.

بارکد رهگیری QR

مهر و امضای دیجیتال
اداره کل آموزش آفاق

۴.۲. تطبیق واحد و تسویه حساب موازی پنج‌گانه

- تطبیق واحد: ثبت مستقیم نمره درس تاییدشده در کارنامه دانشجو.
- تسویه حساب موازی (Parallel Gateway): استعلام و تایید همزمان ۵ بخش (امور مالی، کتابخانه، رفاه، کارگاه، خوابگاه) جهت صدور دانشنامه.

صفحه 6 از 11

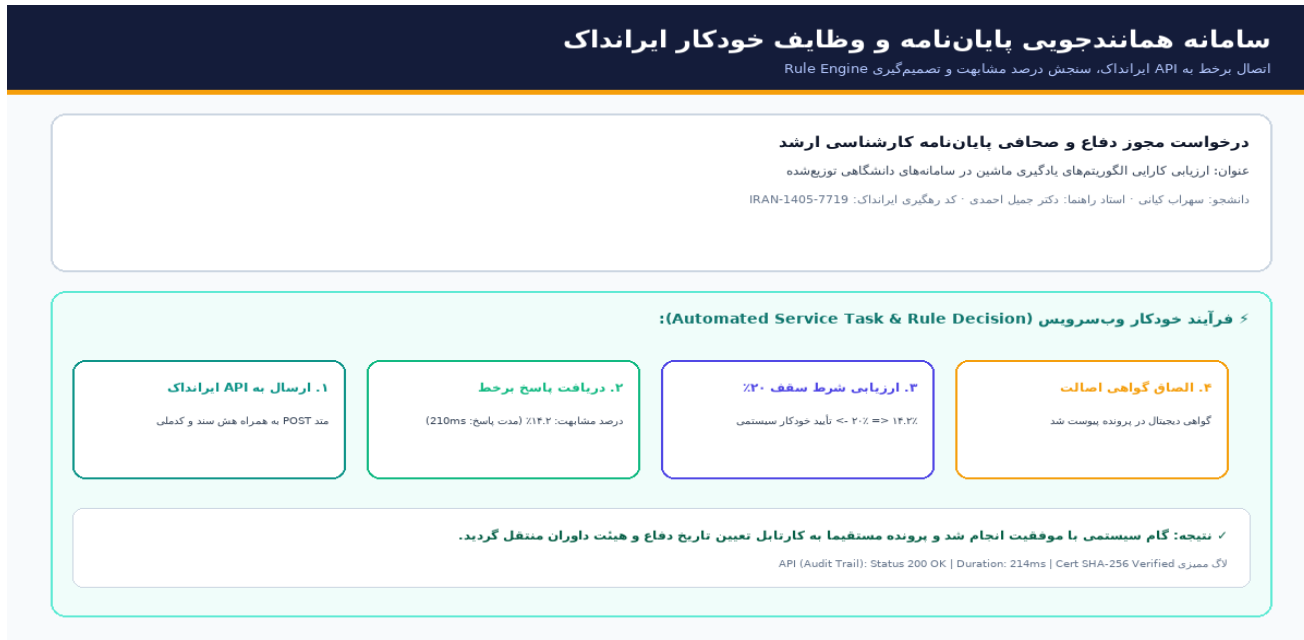
نسخه جامع سازمانی — کلیه حقوق محفوظ است

فصل ۵: اتصال به وب سرویس ها و همانندجویی پایان نامه ایرانداک

۵.۱. استعلام خودکار API ایرانداک و Rule Engine

درخواست مجوز دفاع و صحافی پایان نامه با فراخوانی خودکار وب سرویس ایرانداک ارزیابی می شود:

- تشابه $\geq 20\%$: تایید خودکار سیستمی، الصاق گواهی اصالت و انتقال به تعیین داوران.
- تشابه $< 20\%$: توقف گردش کار و اخطار بازبینی متن به دانشجو.



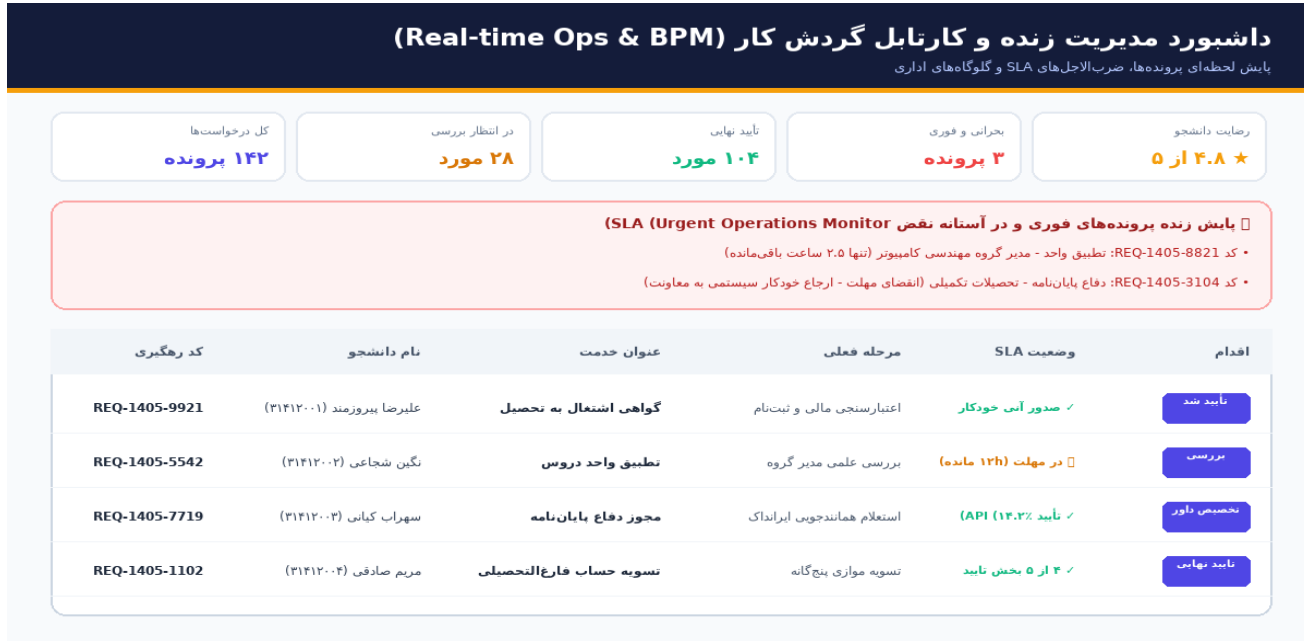
۵.۲. تاب آوری، مکانیزم تلاش مجدد و لاگ ممیزی API

لاگ کامل تراکنش ها در جدول `api_audit_logs` به همراه مکانیزم Exponential Backoff و Circuit Breaker جهت پایداری اتصال ثبت

فصل ۶: مدیریت مهلت‌های زمانی (SLA) و پایش گلوگاه‌های اداری

۶.۱. کنترل ضرب‌الاجل‌ها و اکشن‌های انقضا (Timeout Actions)

سقف زمانی مجاز (per slaHours) مرحله: ارجاع خودکار به مقام بالاتر (Escalate)، تایید خودکار (Auto-Approve) یا رد خودکار. تعریف



۶.۲. نقشه حرارتی مراحل و صف‌های اداری (Process Heatmap)

پایش تفکیک رنگی مراحل به روان (سبز)، هشدار تاخیر (زرد) و گلوگاه حاد اداری (قرمز).

فصل ۷: پذیرش سازمان سنجش و فرمول ساز شماره دانشجویی

۷.۱. پردازش فایل متنی سنجش و صف بازبینی Staging

بارگذاری خطوط TXT/CSV، تطبیق خودکار با جدول sanjesh_mappings و صدور دسته جمعی شماره دانشجویی.

سامانه پذیرش سنجش و فرمول ساز شماره دانشجویی

پردازش فایل متنی سازمان سنجش، تطبیق داده‌ها و صدور الگوریتمی شناسه دانشجویی

صف بازبینی داده‌های سنجش (Admissions Staging)

✓ تطبیق شد

علیرضا بهرورد (0011223344)

کد ۱۱۲۰۴ - مهندس کامپیوتر

✓ تطبیق شد

نگین شجاعی (0022334455)

کد ۱۱۲۰۵ - هوش مصنوعی

⚠ نیازمند نگاشت

آناهیتا کریمی (0044556677)

کد ۹۹۹۹۹ - نامشخص

✓ تطبیق شد

بابک معتمدی (0055667788)

کد ۱۱۲۰۲ - علوم کامپیوتر

صدور دسته جمعی شماره دانشجویی و بیت نام نهایی

فرمول ساز پویای شماره دانشجویی

الگوی فرمول مقطع کارشناسی:

{Year:2}{DegreeCode:1}{MajorCode:3}{Seq:3}

نخبره و شبه سازی متغیرها:

• سال ۱۴۰۵ < {Year:2} = 05

• مقطع کارشناسی < {DegreeCode:1} = 1

• کد رشته مهندسی کامپیوتر < {MajorCode:3} = 412

• شماره ترتیبی بعدی < {Seq:3} = 015

خروجی شماره دانشجویی: 051412015

۷.۲. فرمول ساز پویای شماره دانشجویی بر پایه توکن‌ها

فرمول بر اساس {Year:2}{DegreeCode:1}{MajorCode:3}{Seq:3} بدون هاردکد در سیستم (خروجی نمونه: 051412015).
الگوی

فصل ۸: ماتریس دسترسی‌ها (RBAC) و آموزش مجازی (BBB)

۸.۱. تفکیک وظایف سازمانی (Segregation of Duties)

جداسازی اختیارات کارشناس پذیرش (بدون دسترسی مالی)، کارشناس آموزش و کارشناس مالی.

ماتریس پویای سطوح دسترسی (Dynamic RBAC)					
تفکیک وظایف (Segregation of Duties) میان کارشناس ثبت‌نام، مالی و آموزش					
جدول ماتریس محورهای خرد و تفکیک سازمانی وظایف					
عنوان دسترسی و محور خرد	مدیر	کارشناس	کارشناس	کارشناس	استاد
پذیرش و تشکیل پرونده اولیه	✓ مجاز	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد
تعریف دروس و جارت سرفصل	✓ مجاز	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد
تایید مالی و مدیریت شهریه	✓ مجاز	✗ فاقد	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد
نیت و ویرایش نمرات آزمون	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد	✓ مجاز
تایید نهایی تسویه حساب	✓ مجاز	✓ مجاز	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد
طراحی فرایندها و تنظیمات SLA	✓ مجاز	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد	✗ فاقد

۸.۲. سامانه آموزش مجازی بیگ‌بلو باتن و مودل (Click SSO-1)

ورود یک‌کلیکه به وبینار با تفکیک نقش استاد (Moderator) و دانشجو (Attendee) و آرشیو ویدیوهای ضبط‌شده.

سامانه آموزش مجازی و کلاس آنلاین (BigBlueButton & Moodle)	
ورود ۱-کلیکه بدون نیاز به لاگین مجدد (SSO)، وبینار زنده و آرشیو ویدیوها	
کلاس‌های برخط و جلسات ضبط‌شده نیمسال جاری	
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها مدرس: دکتر جمیل احمدی - وضعیت: کلاس در حال برگزاری (Live) تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۴ نفر حاضر	ورود به کلاس آنلاین (BBB)
طراحی سیستم‌های شیء‌گرا مدرس: دکتر علوی - وضعیت: شروع در ساعت ۱۴:۰۰ تعداد شرکت‌کنندگان: ۰ نفر	▶ تاریخش ویدیو ضبط‌شده
شبکه‌های کامپیوتری مدرس: دکتر حسینی - وضعیت: پایان‌یافته (آرشیو ویدیو آماده) تعداد شرکت‌کنندگان: ۹۰ دقیقه ضبط	▶ تاریخش ویدیو ضبط‌شده

فصل ۹ و ۱۰: داشبوردهای زنده، خودارزیابی پرسنل و حسابهای نمونه

۹.۱. کارنامه خودارزیابی و عملکرد پرسنل (/professor/performance/)

نمایش حجم مختومه شده ماه، میانگین زمان اقدام (MTTR)، پایبندی به SLA، رضایت دانشجویان (CSAT) و رتبه بندی در دانشکده.

۱۰.۱. جدول حسابهای کاربری پیش فرض دمو (کلمه عبور همه: 123456)

دسترسی ها و مسئولیت ها	نام کاربری / کد ملی	نقش کاربری
دسترسی کامل، طراح فرآیندها، RBAC و پایش زنده	0000000001	مدیر ارشد سیستم (Admin)
کلاس مجازی، ثبت نمرات با OTP، حضور ۱۶ جلسه و قرارداد	0011111111	استاد و عضو هیئت علمی
انتخاب واحد با Redis، گواهی اشتغال، کارنامه کل رسمی و LMS	31412001 (یا 1010101010)	دانشجو (پورتال خدمات)
بررسی پرونده ها، پذیرش سنجش و شورای آموزشی	0055555555	کارشناس آموزش کل
تسویه شهریه، تایید مساعده و حقوق اساتید	0077777777	کارشناس امور مالی
قرنطینه اوراق و تحویل به استاد و بایگانی	0034343434	مسئول مخزن امتحانات
ثبت حضور داوطلبان با اسکن بارکد و صورتجلسه آزمون	0012121212	مراقب آزمون